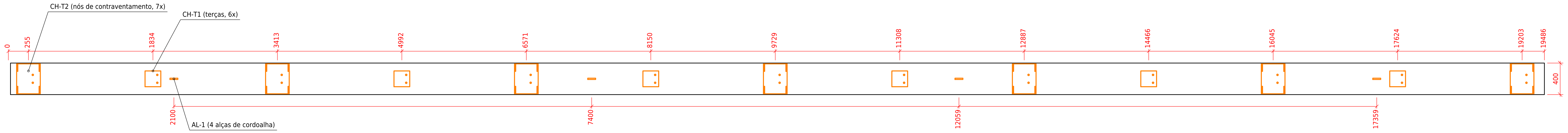
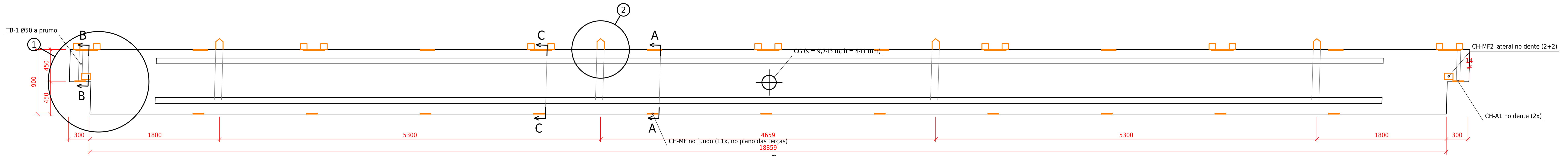


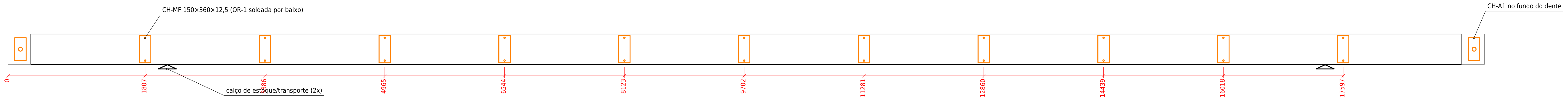
PLANTA SUPERIOR — TS-01

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — face superior (topo da mesa)


TB-1 Ø50 a prumo
①
②
B
C
A
900
450
450
CG (s = 9,743 m; h = 441 mm)
CH-MF2 lateral no dente (2+2)
14
CH-A1 no dente (2x)
300
1800
5300
4659
5300
1800
300
18859
CH-MF no fundo (11x, no plano das terças)

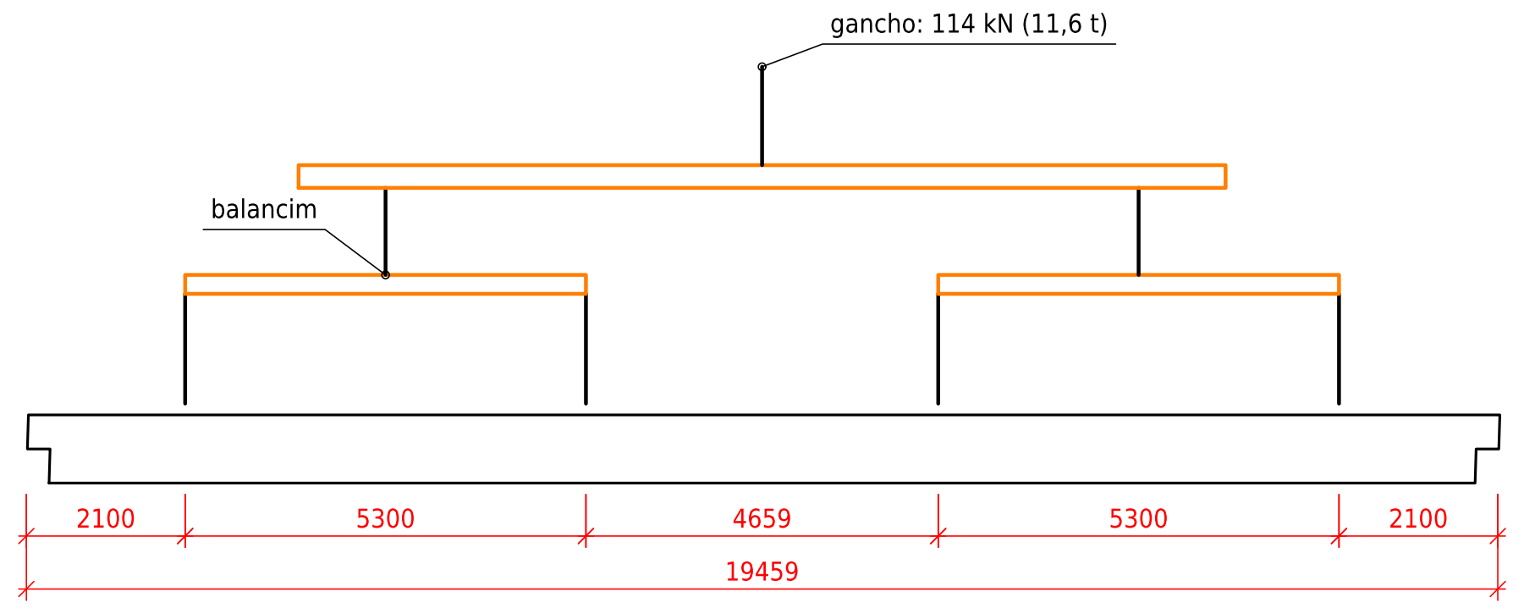
ELEVAÇÃO — TS-01

ESC. 1:25 — COTAS EM MM — peça fabricada reta; pontas e faces dos dentes a prumo na posição montada (caimento 3%)


CH-MF 150×360×12,5 (OR-1 soldada por baixo)
CH-A1 no fundo do dente
0
1807
3386
4965
6544
8123
9702
11281
12860
14439
16018
17597
calço de estoque/transporte (2x)

VISTA INFERIOR — TS-01

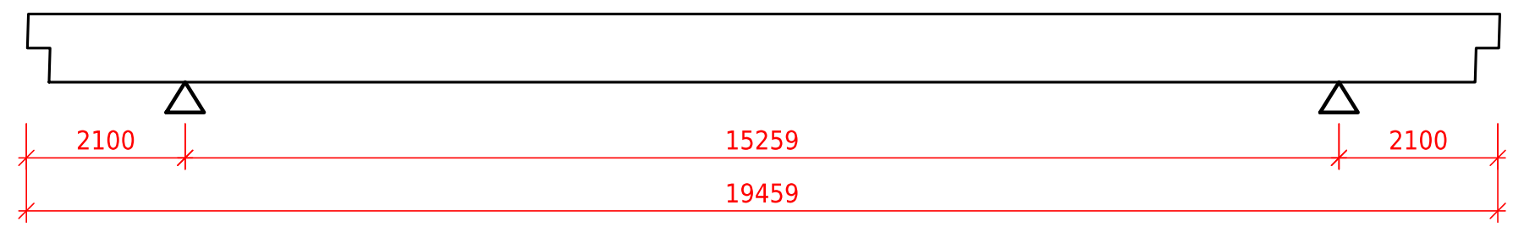
ESC. 1:25 — COTAS EM MM — fundo da fôrma e fundo dos dentes



Reação por alça (×1,3): 37,0 kN ≤ 65,6 kN (laço Ø12,7)

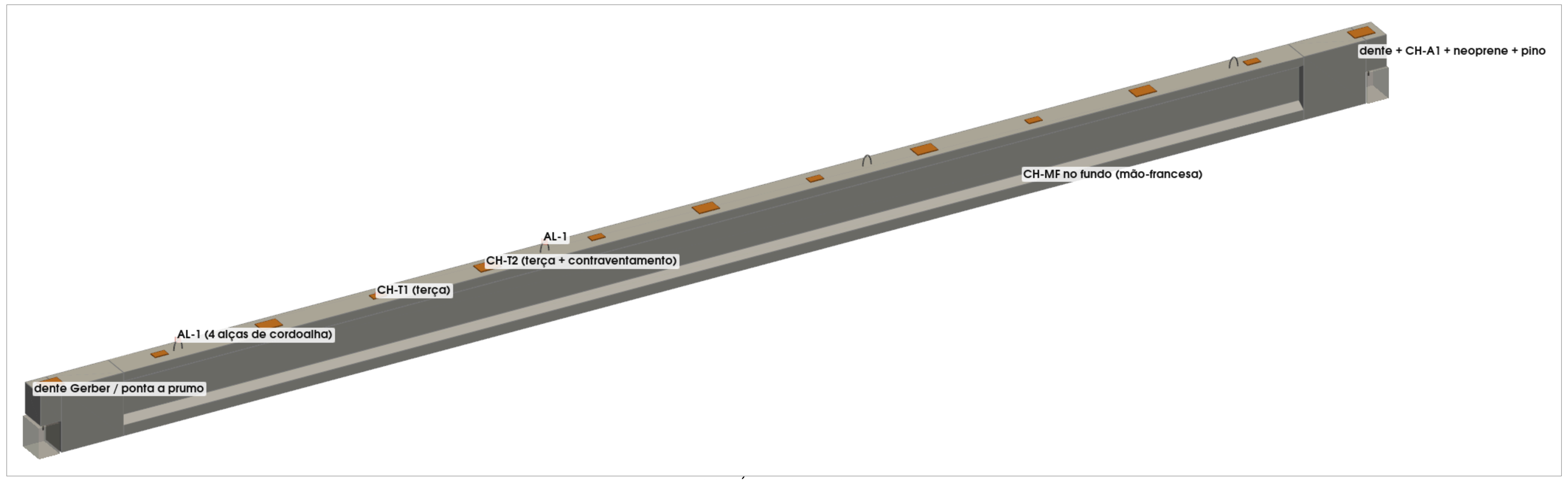
IÇAMENTO — DESFORMA E MONTAGEM

ESC. 1:100 — COTAS EM MM — 4 alças AL-1, 2 balancins, cabos verticais



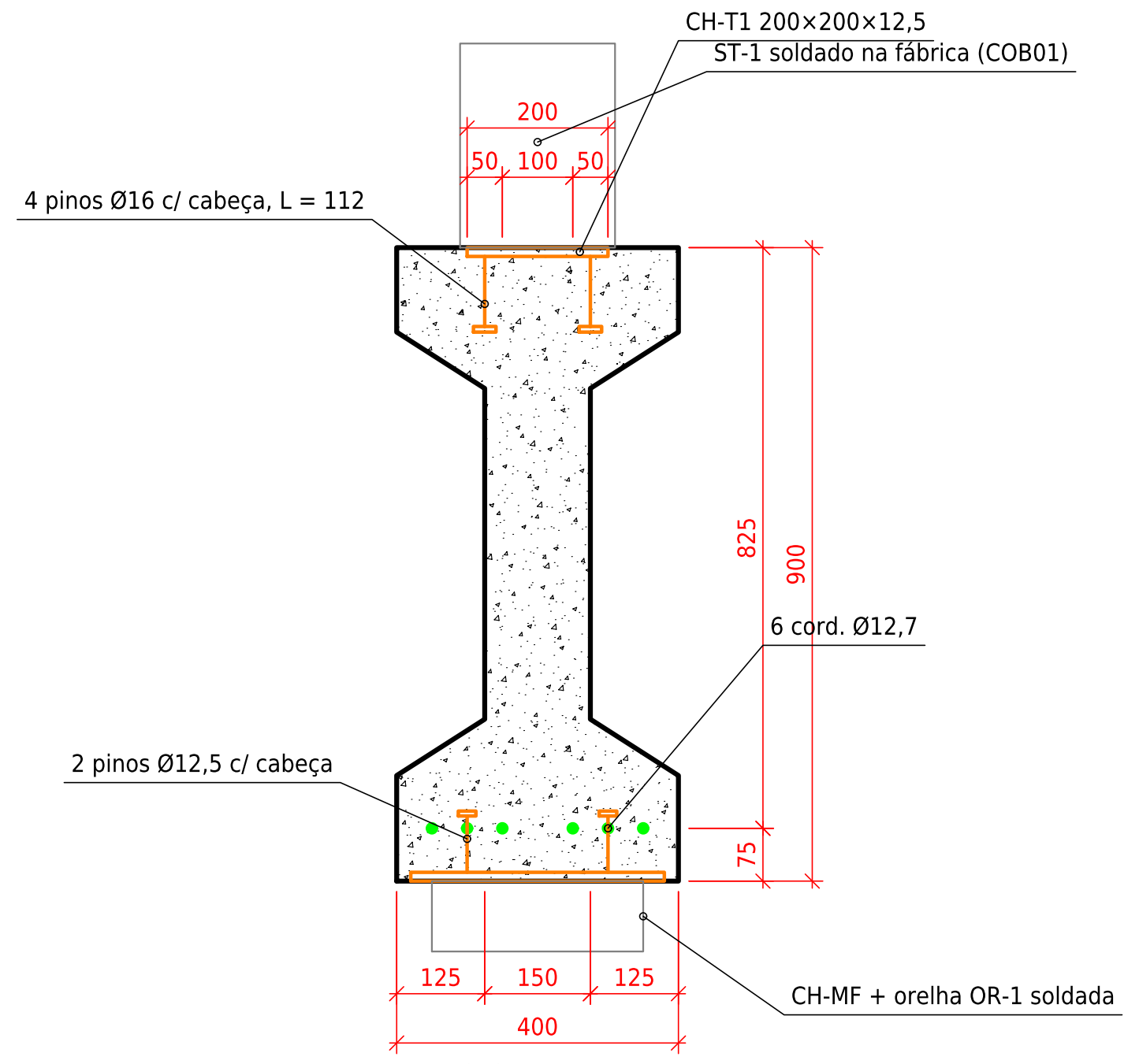
ESTOQUE E TRANSPORTE

ESC. 1:100 — COTAS EM MM — 2 calços de 150 mm sob a mesa inferior, sem empilhamento


dente + CH-A1 + neoprene + pino
CH-MF no fundo (mão-francesa)
AL-1
CH-T2 (terça + contraventamento)
CH-T1 (terça)
AL-1 (4 alças de cordoalha)
dente Gerber / ponta a prumo

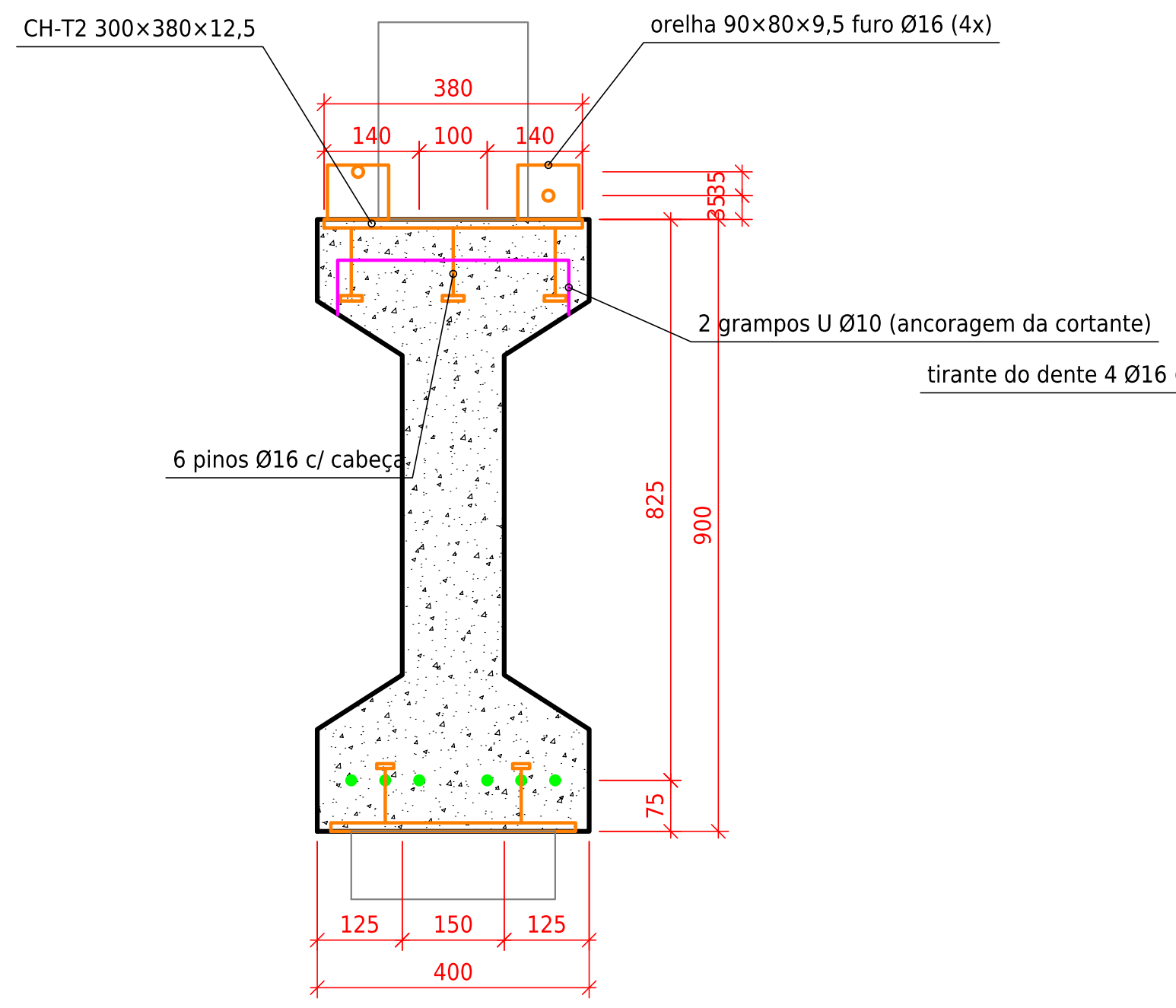
ISOMÉTRICO — TS-01

modelo 3D da peça com insertos (sem escala)


CH-T1 200×200×12,5
ST-1 soldado na fábrica (COB01)
200
50
100
50
4 pinos Ø16 c/ cabeça, L = 112
825
900
6 cord. Ø12,7
2 pinos Ø12,5 c/ cabeça
75
125
150
125
400
CH-MF + orelha OR-1 soldada

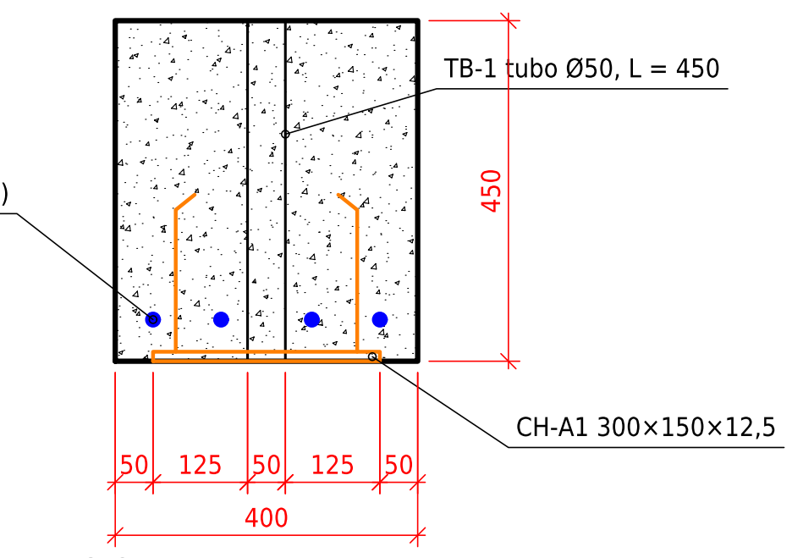
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — terça comum: CH-T1 no topo e CH-MF no fundo



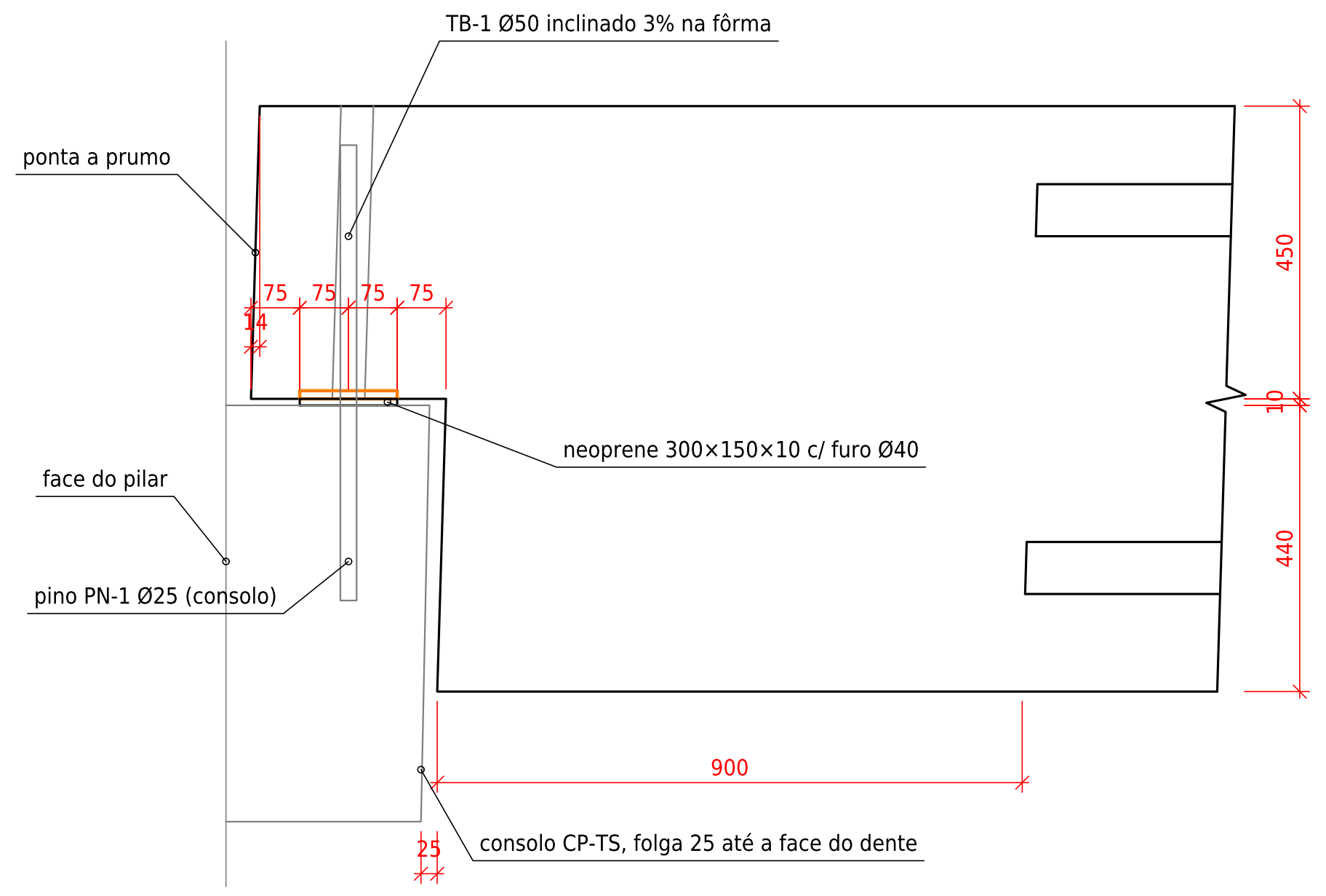
CORTE C-C

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — nó de contraventamento: CH-T2 e CH-MF



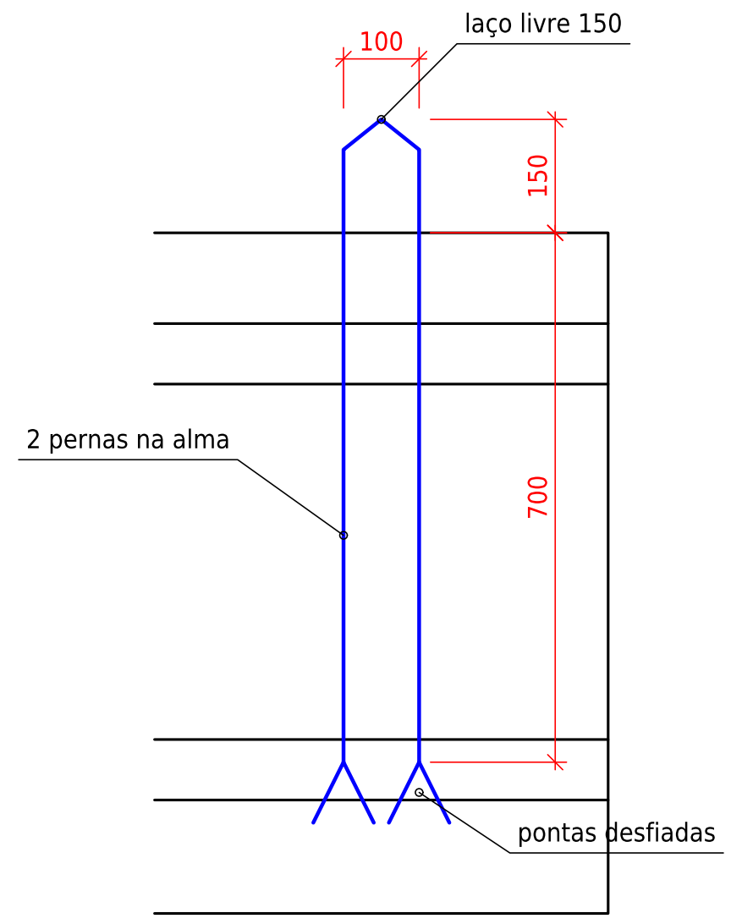
CORTE B-B

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — dente, junto ao TB-1


TB-1 Ø50 inclinado 3% na fôrma
ponta a prumo
75
75
75
75
14
450
10
440
neoprene 300×150×10 c/ furo Ø40
face do pilar
pino PN-1 Ø25 (consolo)
900
25
consolo CP-TS, folga 25 até a face do dente

DETALHE 1 — DENTE GERBER E APOIO NO CONSOLO

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — posição montada: caimento 3%; consolo do pilar com topo a 3%



DETALHE 2 — ALÇA AL-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — laço de cordoalha Ø12,7 CP-190 RB

INSERTOS (CHAPARIA NA FOLHA 03)

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	kg/un	POSIÇÃO
AL-1	Alça laço cordoalha Ø12,7, 2 pernas 700	4	1,5	ver planta
CH-T1	Chapa 200×200×12,5 + 4 pinos Ø16 (+ ST-1 soldado)	6	4,6	terças pares
CH-T2	Chapa 300×380×12,5 + 4 orelhas + 6 pinos (+ ST-1)	7	14,3	nós c/ 3158
CH-MF	Chapa 150×360×12,5 + 2 pinos Ø12,5 (+ OR-1 soldada)	11	5,7	fundo, terça − 27
CH-MF2	Chapa 120×90×9,5 + luva M16 + 2 pinos (lateral)	4	1,3	dente, 2 faces
TB-1	Tubo Ø50×3,0 L=450 a prumo (pino PN-1 Ø20)	2	1,6	no dente
CH-A1	Chapa 300×150×12,5 furo Ø52 + 4 grapas Ø10	2	5,2	fundo do dente

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	TS-01	QUANTIDADE	14
COMPR. FÔRMA	18859 mm (fundo)	ENTRE PONTAS	19459 mm (ponto 0)
VOLUME	4,552 m³	PESO	113,8 kN (11,60 t)
CONCRETO	C50 / fckj 35	PROTENSÃO	6 cord. Ø12,7
DENTE	450 × 300 (2 pontas)	PONTA	a prumo (desl. 27 mm)

TRANSITÓRIAS (×1,3; limites -24,5 / 3,85 MPa)

FASE	APOIO	M+ / M- (kN·m)	σ sup. / inf. (MPa)	OK
Desforma / montagem	4 alças	12 / -16	3,31 / -10,37	OK
Estoque / transporte	2 calços	194 / -16	3,31 / -10,37	OK

CHECAGEM DE LIGAÇÕES NO MODELO (tol. 5 mm)

LIGAÇÃO	INSTÂNCIAS	DESVIO / FOLGA	OK
TB-1 × pino nos consolos	28 apoios	0.3 mm	OK
Ponta × face / consolo × dente	28 apoios	folgas ≥ 25 mm	OK
CH-T1/T2 × linha de terças	14 vigas	0.0 mm	OK
Tirante × terça / tirante (X)	48 tirantes	55 / 22,5 mm	OK

MEMÓRIA RESUMIDA

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
ELU flexão	Md 631 ≤ MRd 758 kN·m
ELS-F / ELS-D (fundo)	0,49 / -0,45 MPa
Flecha final	11 mm ≤ 77 mm
Dente (NBR 9062 + PCI)	Vd 138 kN, Hd 40 kN — 4 Ø16 (804 mm²)
Dente — MEF não linear	Vu = 192,9 kN ≥ Vd (Vu/Vd = 1,4)
Chumbadores CH-T1 / CH-T2	interação 0,38 / 0,40 (ACI 318-19 cap. 17)

NOTAS

1. Fabricar a peça reta; fundo da fôrma com 18859 mm entre as faces dos dentes. Cabeceiras e faces dos dentes inclinadas 3% (topo deslocado 27 mm) para ficarem a prumo na montagem.
2. Cotas ordenadas a partir do ponto 0 = encontro da face da ponta esquerda (a prumo) com o plano do fundo da viga.
3. TB-1 a prumo na posição final (inclinado 3% na fôrma, gabarito). Cordoalhas cortadas rente à face do dente.
4. Desforma, içamento e montagem só pelas 4 alças AL-1 com 2 balancins e cabos verticais; liberar com fckj ≥ 35 MPa.
5. Estoque e transporte sobre 2 calços de madeira de 150 mm sob a mesa inferior, sem empilhamento; as orelhas OR-1 sobressaem 100 mm do fundo (calços de 150 mm fora das OR-1). ST-1 e OR-1 soldados na fábrica após a desforma (ND-LET-COB01).
6. Chapas de topo e de fundo faceando o concreto, niveladas; tolerância ±5 mm.
7. Terças a cada 1579 mm; CH-MF no fundo deslocada 27 mm em relação à CH-T do topo (plano vertical da terça). Primeira e última terça: mão-francesa na CH-MF2, na face lateral do dente.
8. Chaparia ASTM A36, galvanizada a fogo ou fundo epóxi após a desforma. Medidas em mm.
9. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	DENTES GERBER, MÃO-FRANCESA NO FUNDO, CHUMBADORES CALCULADOS, TERÇAS c

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________
PARA APROVAÇÃO

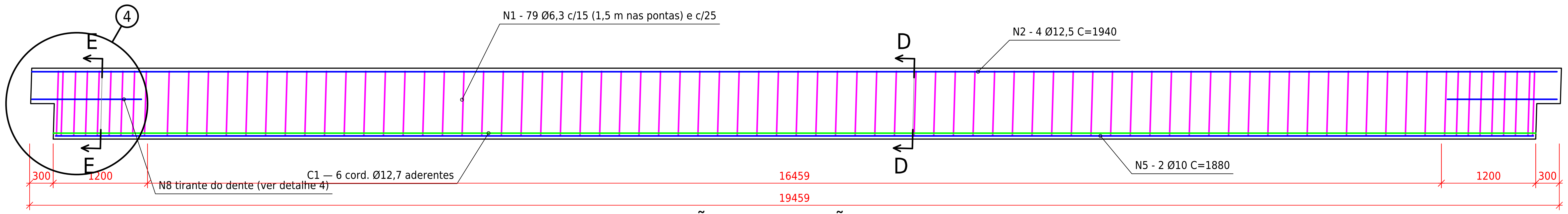
CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — FÔRMA, INSERTOS E TRANSITÓRIAS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

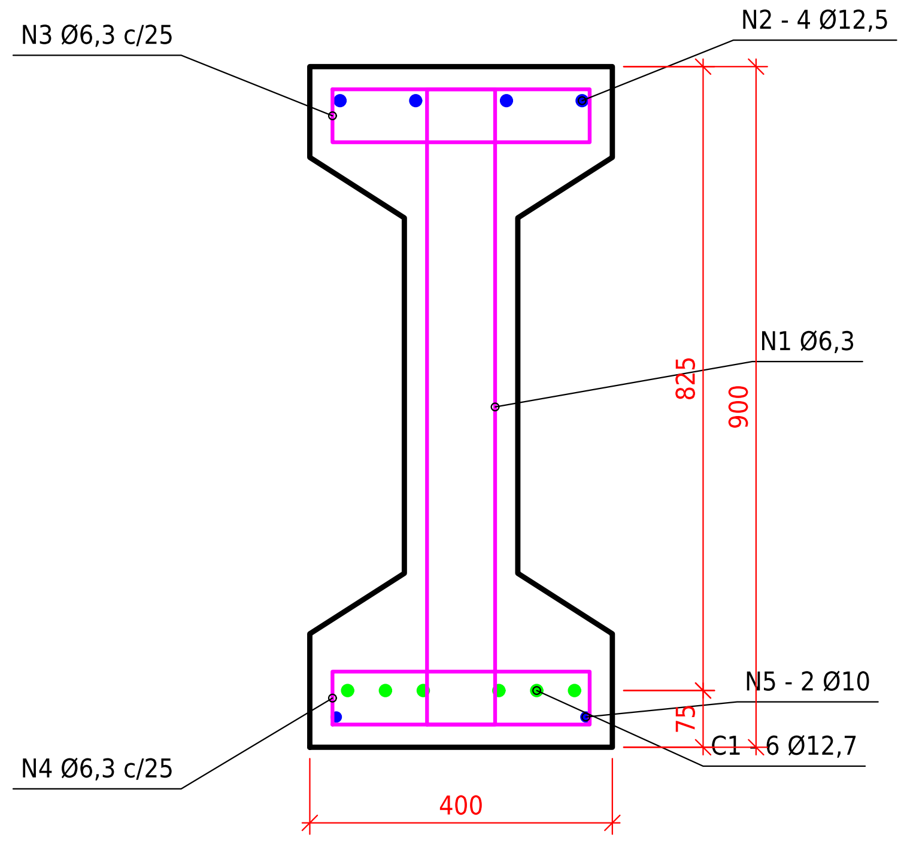
DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-1	01	01/04	A0

1º DIEDRO


4
E
E
D
D
N1 - 79 Ø6,3 c/15 (1,5 m nas pontas) e c/25
N2 - 4 Ø12,5 C=1940
N5 - 2 Ø10 C=1880
C1 — 6 cord. Ø12,7 aderentes
N8 tirante do dente (ver detalhe 4)
300
1200
16459
19459
1200
300

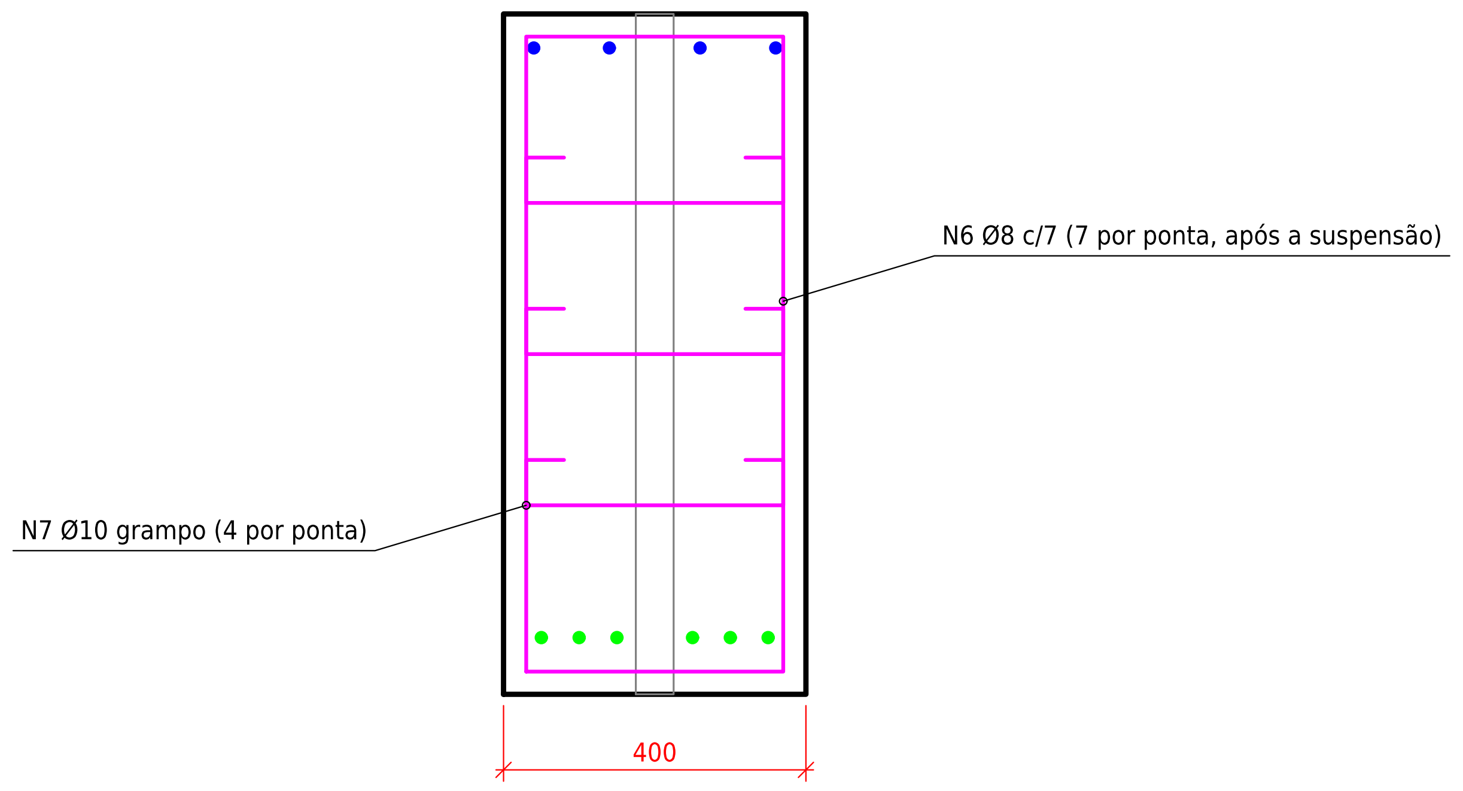
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — TS-01

ESC. 1:40 — COTAS EM MM — cordoalhas aderentes, cortadas rente à face dos dentes



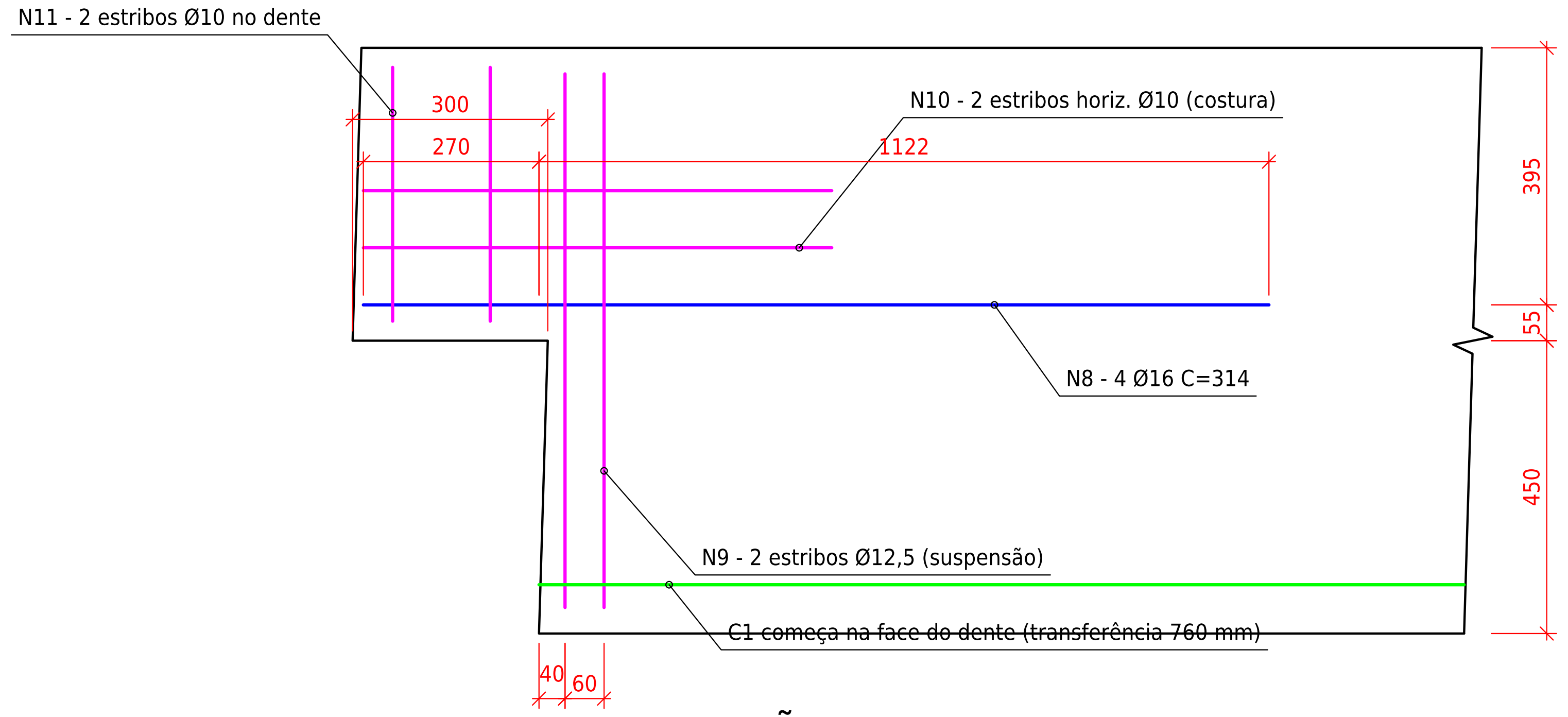
CORTE D-D

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — seção corrente


N6 Ø8 c/7 (7 por ponta, após a suspensão)
N7 Ø10 grampo (4 por ponta)
400

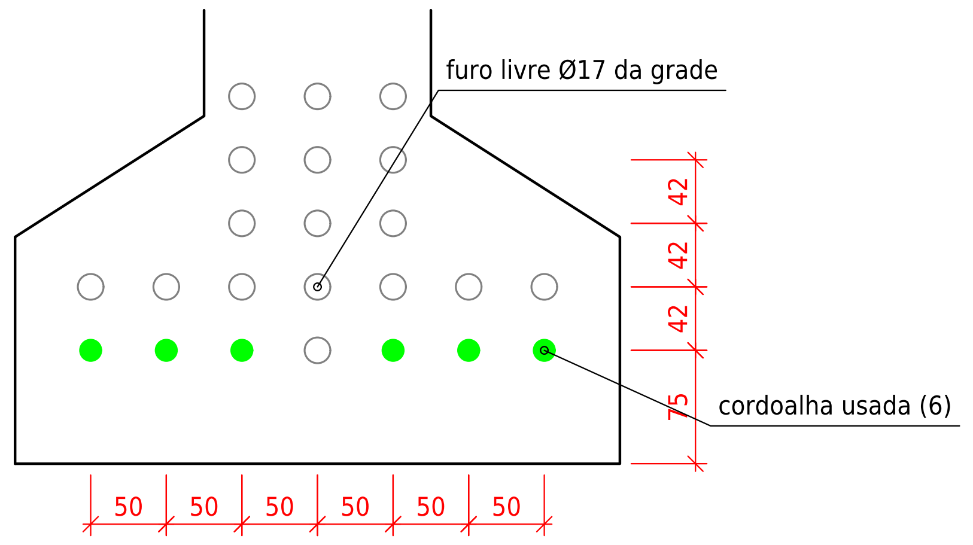
CORTE E-E

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — maciço junto ao dente


N11 - 2 estribos Ø10 no dente
300
270
N10 - 2 estribos horiz. Ø10 (costura)
1122
395
55
N8 - 4 Ø16 C=314
450
N9 - 2 estribos Ø12,5 (suspensão)
C1 começa na face do dente (transferência 760 mm)
40
60

DETALHE 4 — ARMAÇÃO DO DENTE GERBER

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — Vd = 138 kN, Hd = 40 kN (as duas pontas iguais)



DETALHE 3 — CORDOALHAS NA GRADE DA CABECEIRA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — cabeçote REV05: 7 colunas c/50, linhas c/42 a partir de 75

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	6,3	79	200	9 84 84 9	158,00	38,7
N2	12,5	4	1940	1940	77,60	74,7
N3	6,3	79	96	34 7 7 34	75,84	18,6
N4	6,3	79	96	34 7 7 34	75,84	18,6
N5	10	2	1940	1940	38,80	23,9
N6	8	14	250	34 84 84 34	35,00	13,8
N7	10	8	94	6 6 34	7,52	4,6
N8	16	4	314	142 30 142	12,56	19,8
N9	12,5	4	250	34 84 84 34	10,00	9,6
N10	10	4	232	75 34 34 75	9,28	5,7
N11	10	4	160	34 39 39 34	6,40	3,9

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	309,68	83,5
CA-50	8	35,00	15,2
CA-50	10	62,00	42,1
CA-50	12,5	87,60	92,8
CA-50	16	12,56	21,8
		TOTAL (kg)	255,3

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	6	75	143,4	447	ADERENTE

LEGENDA DAS ARMADURAS

🟦	longitudinal (barras N, tirantes, pele)
🟪	transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
🟩	protensão (cordoalhas)

NOTAS

1. Concreto C50; liberar as cordoalhas só com fckj ≥ 35 MPa (corpo de prova curado com a peça).
2. Cordoalhas CP-190 RB Ø12,7 aderentes, linha inferior da grade (y = 75 mm), colunas ±50/±100/±150; σpi = 1453 MPa; liberação gradual e simétrica.
3. Pista de 60 m: até 3 peças por linha; alongamento medido × teórico dentro de ±7%. Cordoalhas por peça: 90 kg.
4. Estribos N1, N6 e N9 verticais na fôrma; N9 (suspensão) fechados, envolvendo as cordoalhas e o N2, o mais perto possível da face do dente.
5. N8 (tirante do dente) em U horizontal, com a curva na ponta, junto à CH-A1; ancoragem de 1122 mm além da face do dente. N10 envolve o N8.
6. As alças AL-1 (laço de cordoalha) estão na folha 01 e são posicionadas entre os estribos N1, sem cortar armadura.
7. Cobrimento 30 mm (CAA II). Dobramento conforme NBR 6118:2023 item 9.4.6. Medidas em cm na tabela e mm no desenho.
8. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	ARMADURA DOS DENTES GERBER (NBR 9062 + PCI, VERIFICADA POR MEF)

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________

PARA APROVAÇÃO

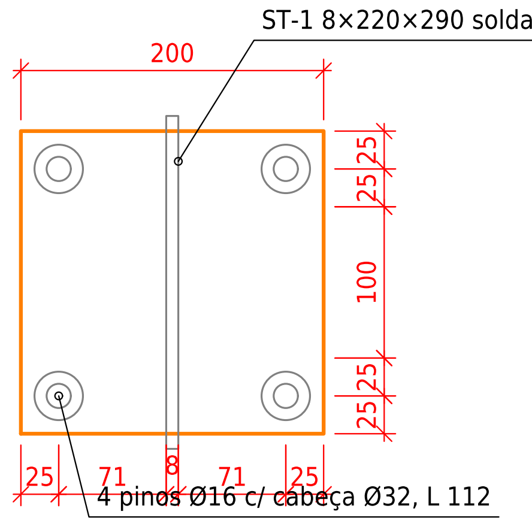
CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — ARMAÇÃO, DENTES E PROTENSÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

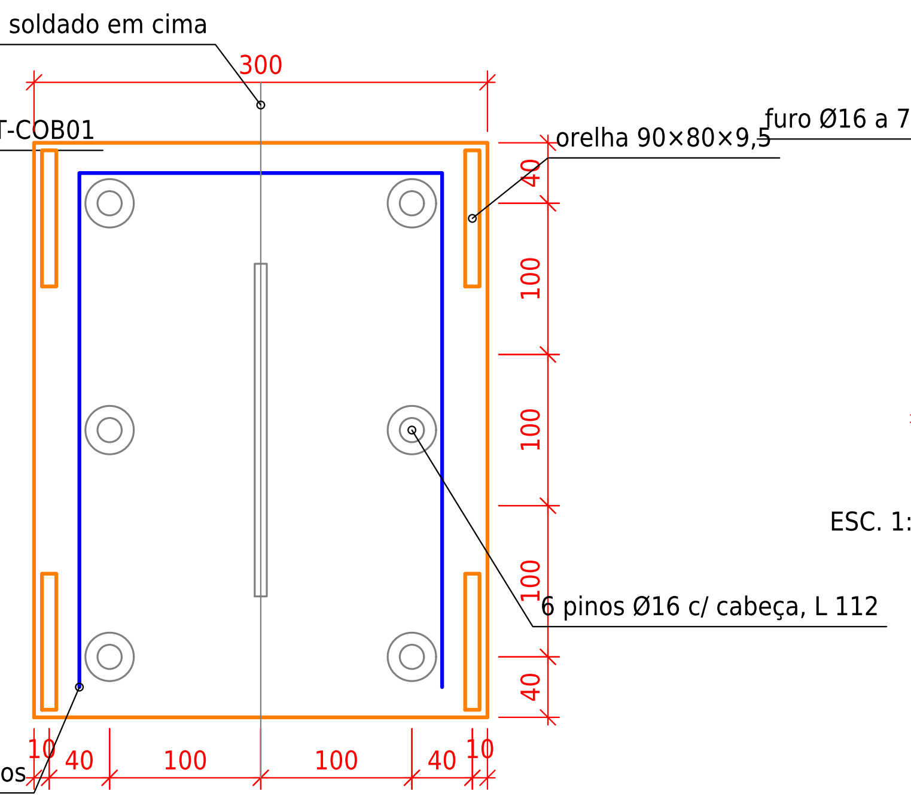
DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-2	01	02/04	A1


ST-1 8×220×290 soldado em cima (fábrica) — ND-LET-COB01
200
25
25
100
25
25
25
71
8
71
25
4 pinos Ø16 c/ cabeça Ø32, L 112

chapa 200×200×12,5 ASTM A36

CH-T1 — PLANTA

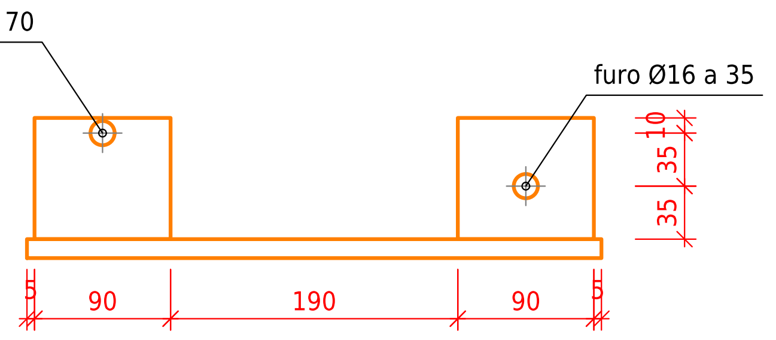
ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 6 por peça · 84 na obra


eixo da terça / ST-1 soldado em cima
300
orelha 90×80×9,5
40
100
100
100
40
6 pinos Ø16 c/ cabeça, L 112
2 grampos U Ø10 c/ gancho 90°, encostados nos pinos
10
40
100
100
40
10

chapa 300×380×12,5 + 4 orelhas

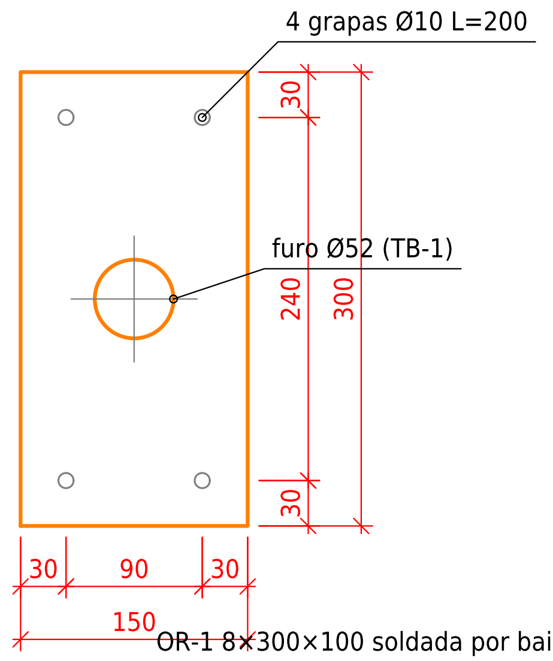
CH-T2 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 7 por peça · 98 na obra



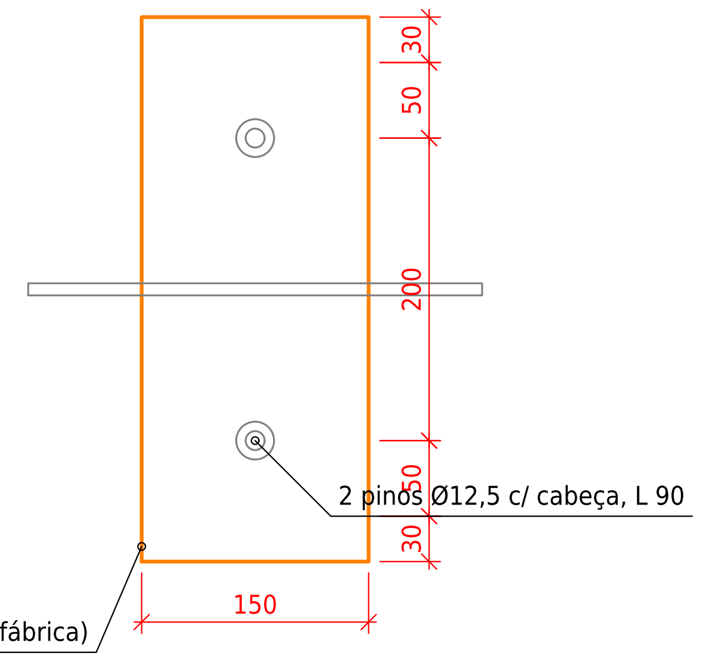
CH-T2 — VISTA LATERAL

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — orelhas paralelas ao tirante (≈73°)



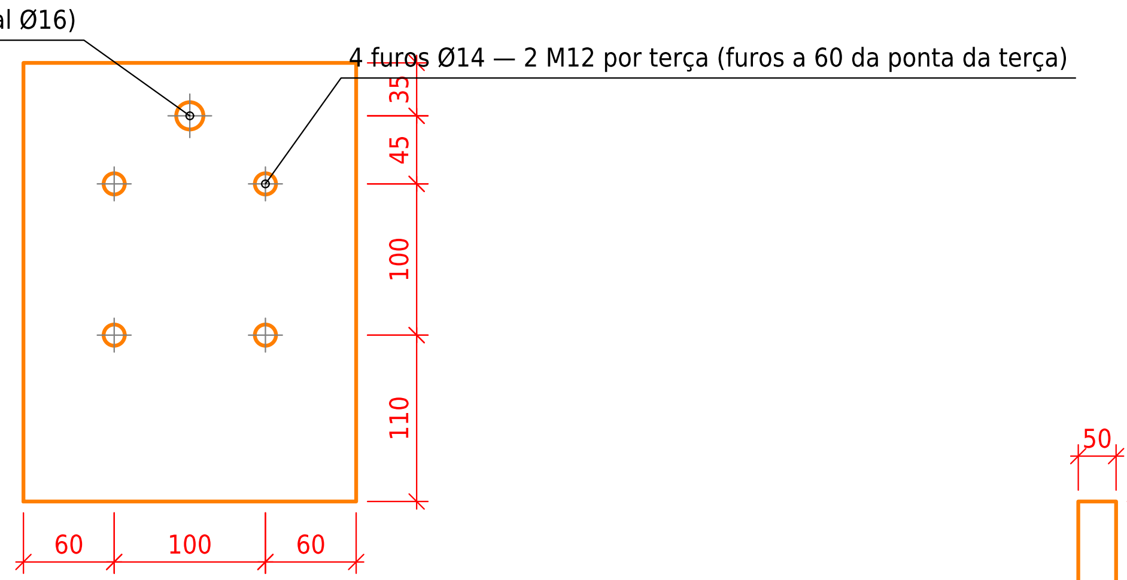
CH-A1 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 2 por peça (fundo do dente)


30
50
200
50
30
2 pinos Ø12,5 c/ cabeça, L 90
150
OR-1 8×300×100 soldada por baixo (fábrica)

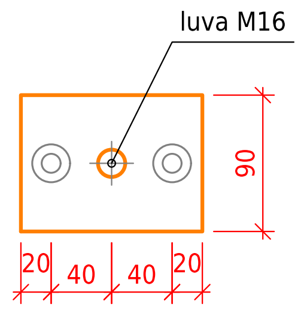
CH-MF — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 11 por peça (fundo da viga)


furo Ø18 só nos ST-1 de borda (diagonal Ø16)
4 furos Ø14 — 2 M12 por terça (furos a 60 da ponta da terça)
35
45
100
110
60
100
60

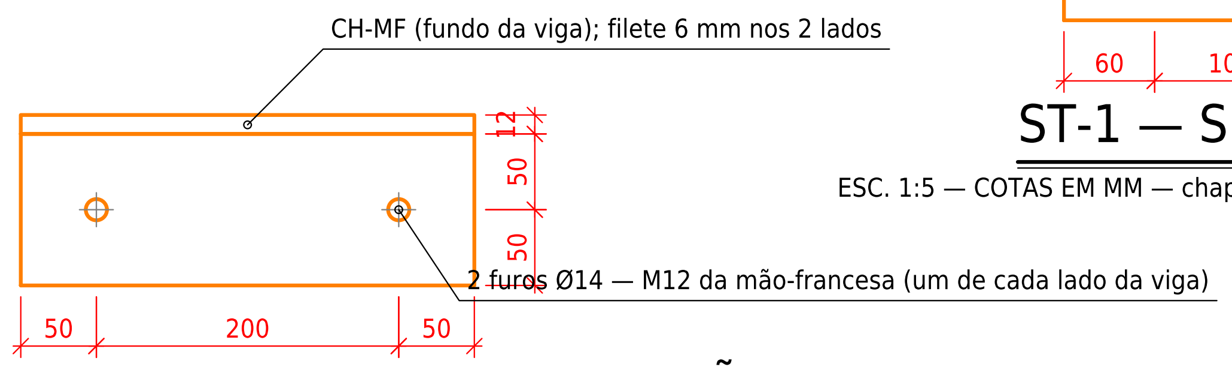
ST-1 — SUPORTE DA TERÇA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa 8×220×290 soldada na CH-T1/CH-T2 · 13 por viga



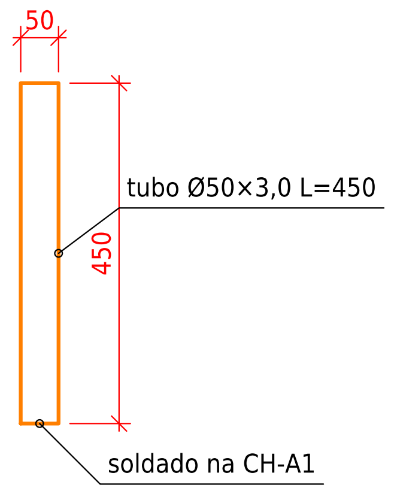
CH-MF2

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — lateral do dente · 4 por peça


CH-MF (fundo da viga); filete 6 mm nos 2 lados
12
50
50
2 furos Ø14 — M12 da mão-francesa (um de cada lado da viga)
50
200
50

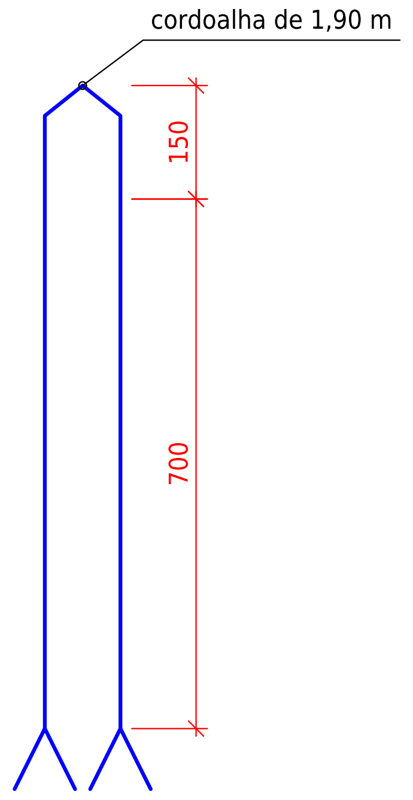
OR-1 — ORELHA DA MÃO-FRANCESA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa 8×300×100 soldada na CH-MF (fábrica)



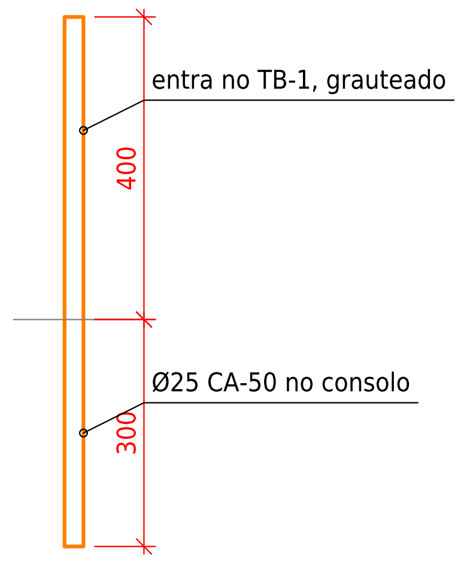
TB-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — 2 por peça (no dente)



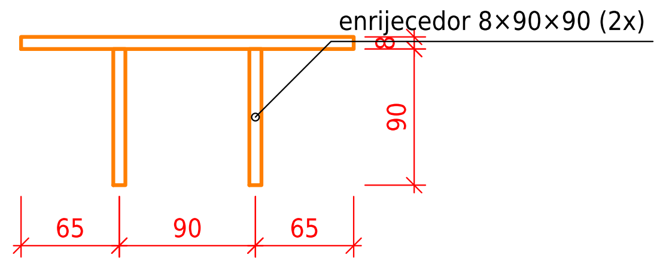
AL-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — 4 por peça · cordoalha Ø12,7



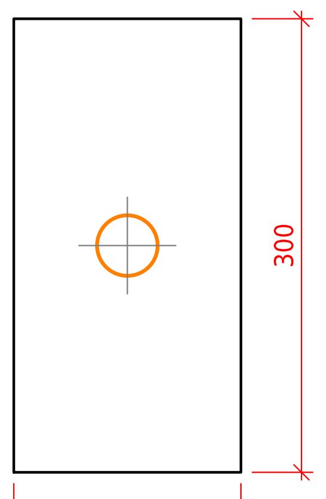
PN-1 / PN-2

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — pino no consolo (interface)



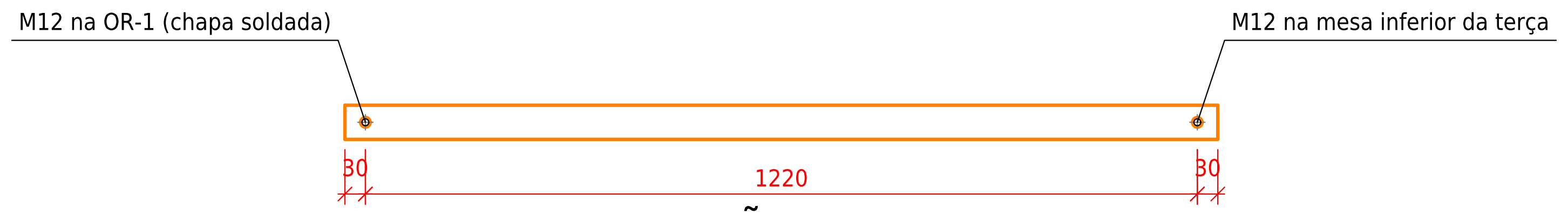
ST-1 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — enrijecedores 8×90×90 nos 2 lados, na face oposta às terças



NEO-1

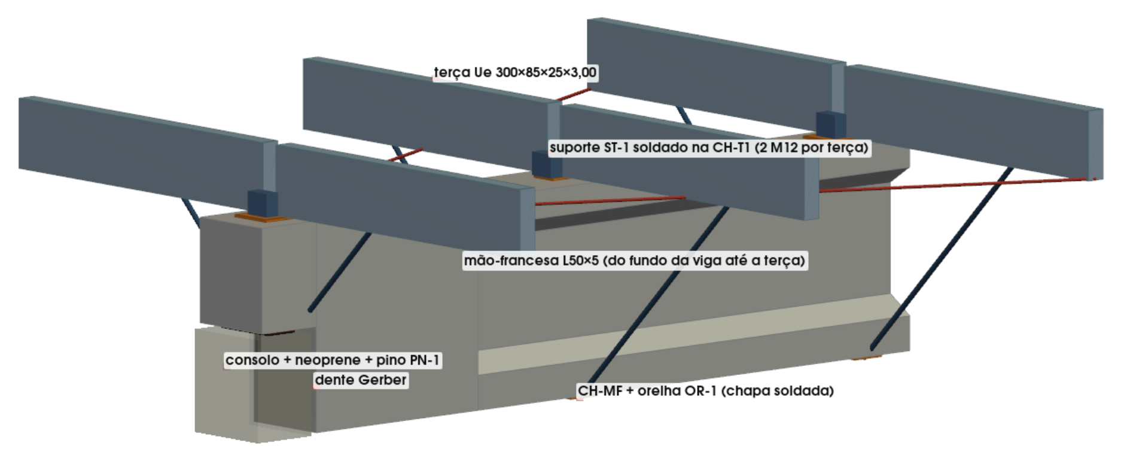
ESC. 1:5 — COTAS EM MM — neoprene 10 mm, 60 Shore A



MF-1 — MÃO-FRANCESA

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — L 50×5, L = 1280 · 2 por terça

Detalhe A — ponta, apoio, terças e contraventamento


terça Ue 300×85×25×3,00
suporte ST-1 soldado na CH-T1 (2 M12 por terça)
mão-francesa L50×5 (do fundo da viga até a terça)
consolo + neoprene + pino PN-1
dente Gerber
CH-MF + orelha OR-1 (chapa soldada)

projeto da ND Engenharia

ISOMÉTRICO — LIGAÇÕES NA PONTA

dente Gerber, terças, ST-1, mão-francesa no fundo e contraventamento

LISTA DE CHAPARIA — TS-01

MARCA	DESCRIÇÃO	/PEÇA	OBRA	kg/un	kg obra
CH-T1	200×200×12,5 + 4 pinos Ø16	6	84	4,6	386
CH-T2	300×380×12,5 + 4 orelhas + 6 pinos + 2 U	7	98	14,3	1401
CH-A1	300×150×12,5 + 4 grapas	2	28	5,2	146
CH-MF	150×360×12,5 + 2 pinos Ø12,5	11	154	5,7	878
CH-MF2	120×90×9,5 + luva + 2 pinos	4	56	1,3	73
TB-1	tubo Ø50×3,0 L=450	2	28	1,6	45
AL-1	cordoalha Ø12,7 L=1,90 m	4	56	1,5	84
ST-1	chapa 8×220×290 + 2 enrij. (soldado, fábrica)	13	182	5,0	910
OR-1	chapa 8×300×100 (soldada, fábrica)	11	154	1,9	293
MF-1	L 50×5 L=1280 (montagem)	26	364	4,8	1747
NEO-1	neoprene 300×150×10	2	28	-	-
PN-1/2	pino Ø25 L=700 (no consolo)	2	28	2,7	76

VERIFICAÇÕES (ELU)

ITEM	SOLICITAÇÃO × RESISTÊNCIA	USO
Pinos CH-T1 (4 Ø16)	Nd 15,7 / Vd 8,9 kN	0,38
Pinos CH-T2 + 2 U Ø10	Nd 15,7 / Vd 39,2 kN	0,40
Pinos CH-MF (2 Ø12,5)	Nd 4,1 / Vd 4,0 kN	0,27
M12 na alma da terça (3,00)	19,6 ≤ 20,8 kN	0,95
Solda ST-1 × CH-T (filete 6, 2 lados)	V 19,2 kN ≤ 2×220×0,7×6×0,6×485/1,35 /1000 = 232 kN	0,08
Rasgamento da alma (furo a 60 da ponta)	19,2 ≤ 40,0 kN	0,48
Mão-francesa MF-1	2,9 ≤ 44,1 kN (λ = 131)	0,07

NOTAS

1. Chaparia ASTM A36; pinos com cabeça (stud) fu ≥ 450 MPa soldados por arco. ST-1 e OR-1 soldados às chapas embutidas na fábrica de pré-moldados, com gabarito, após a desforma (ND-LET-COB01, detalhes 1 e 2).
2. Soldas de filete 5 mm contínuas, E70XX; grapas Ø10 CA-50 com 2 filetes de 40 mm.
3. Parafusos (montagem): M12 8.8 (terça × ST-1, 2 por ponta; mão-francesa × OR-1 e × terça); furos padrão d + 2 mm; arruelas lisas e de pressão.
4. CH-T2 é uma só peça para todos os nós: simétrica por rotação de 180°.
5. Chumbadores pelo ACI 318-19 cap. 17 (cone, arrancamento, aço, borda, pryout), concreto fissurado C50. Grampos U da CH-T2 encostados nos pinos (≤ 25 mm), pernas de 300 com gancho de 90°.
6. Proteção: galvanização a fogo ou fundo epóxi após a desforma, retocado após a montagem.
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
02	12/10/2026	ST-1 SOLDADO NA CH-T (SEM LUVAS NEM CT-1); OR-1 VIRA CHAPA SOLDADA NA
01	12/10/2026	PINOS C/ CABEÇA CALCULADOS, CH-MF, CH-MF2, OR-1, CT-1 DETALHADA, TB-1

1º DIEDRO

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________

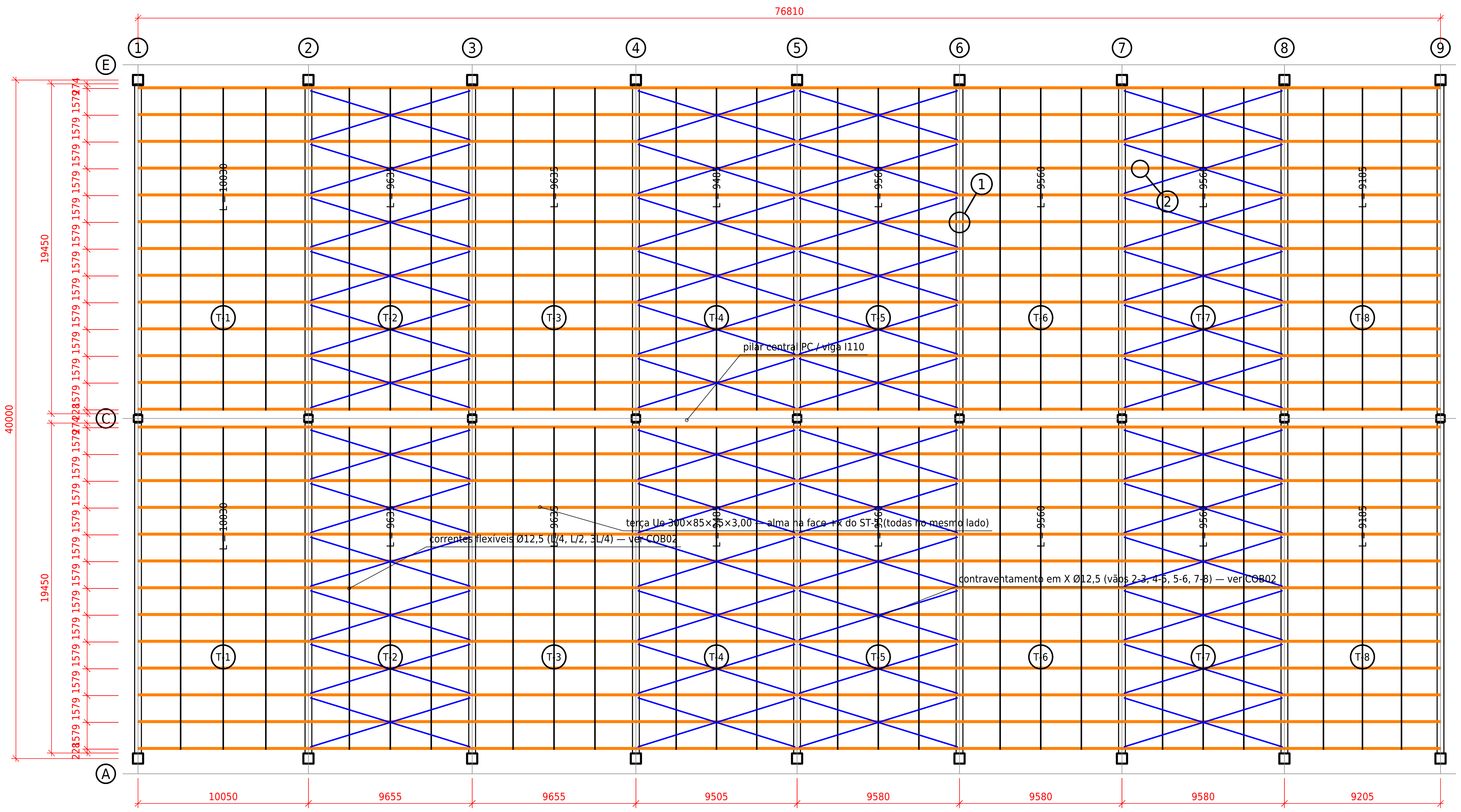
PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
TS-01 — CHAPARIA, CHUMBADORES E PEÇAS DE LIGAÇÃO DA MONTAGEM

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-3	02	03/04	A1


76810
1
2
3
4
5
6
7
8
9
E
C
A
40000
19450
19450
1579
274
T-1
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6
T-7
T-8
L — 10030
L — 9635
L — 9635
L — 9485
L — 9560
L — 9560
L — 9560
L — 9185
①
②
pilar central PC / viga I110
terça Ue 300×85×25×3,00 — alma na face +x do ST-1 (todas no mesmo lado)
correntes flexíveis Ø12,5 (L/4, L/2, 3L/4) — ver COB02
contraventamento em X Ø12,5 (vãos 2-3, 4-5, 5-6, 7-8) — ver COB02
10050
9655
9655
9505
9580
9580
9580
9205

PLANTA DE ENTERÇAMENTO — COBERTURA COMPLETA

ESC. 1:175 — COTAS EM MM — terças Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 c/1579, entre os eixos 1 e 9; marcas T-1..T-8 por vão

TERÇAS Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 (11.8 kg/m)

MARCA	EIXOS	VÃO (mm)	L (mm)	QT	kg
T-1	1–2	10050	10030	26	3.077
T-2	2–3	9655	9635	26	2.956
T-3	3–4	9655	9635	26	2.956
T-4	4–5	9505	9485	26	2.910
T-5	5–6	9580	9560	26	2.933
T-6	6–7	9580	9560	26	2.933
T-7	7–8	9580	9560	26	2.933
T-8	8–9	9205	9185	26	2.818
		total	1.993 m	208	23.516

LISTA DE MATERIAIS — LIGAÇÕES TERÇA × VIGA

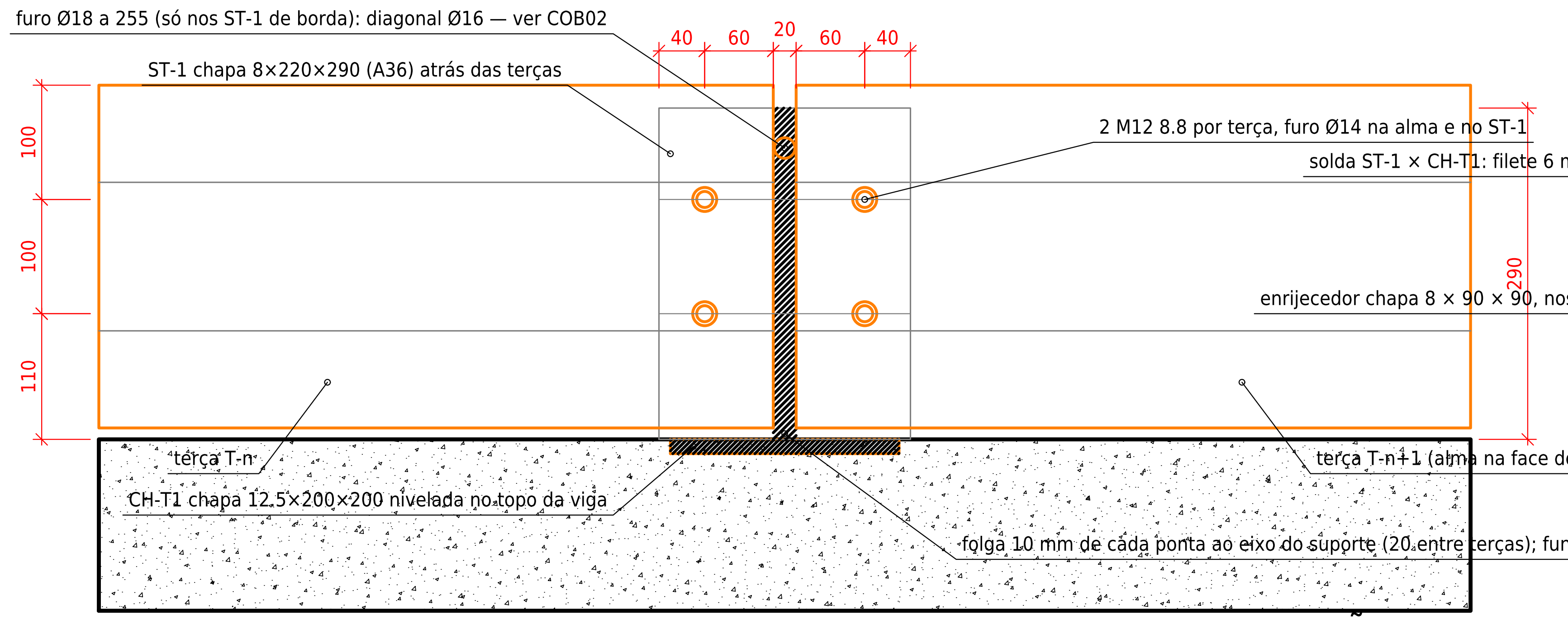
MARCA	DESCRIÇÃO	QT	ONDE
CH-T1	chapa 12.5×200×200 A36 + 4 pinos Ø16 c/ cabeça hef 100	136	topo da TS-01 (CH-T2 nos 7 nós do X)
ST-1	chapa 8×220×290 A36 + 2 enrij. 8×90×90; 4 Ø14 (+1 Ø18 borda)	234	soldado na CH-T1/T2 (fábrica)
CH-MF	chapa 12.5×150×360 A36 + 2 pinos Ø12,5 c/ cabeça hef 80	234	fundo da TS-01, em cada terça
OR-1	chapa 8×300×100 A36, 2 furos Ø14	234	soldada na CH-MF (fábrica)
MF-1	L 50×5 A36 L = 1,28 m, 2 furos Ø14	416	parafusada na montagem
M12 8.8	parafuso + porca + 2 arruelas, zincado	1664	832 no ST-1 + 832 nas MF

MEMÓRIA DAS LIGAÇÕES (NBR 14762:2010, NBR 8800:2008)

ITEM	SOLICITAÇÃO × RESISTÊNCIA	USO
Reação da terça (sucção)	7,83 kN por apoio	—
M12 na alma (corte / contato, t 3,0)	19,6 ≤ 20,8 kN	0,95
Rasgamento da alma (furo a 60 da ponta)	19,2 ≤ 40,0 kN	0,48
CH-T1 — pinos (tração × corte, ACI 318-19 cap. 17)	0,38 ≤ 1,2	0,32
CH-MF — pinos	0,27 ≤ 1,2	0,22
MF-1 L 50×5 (compressão, λ 131)	2,87 ≤ 44,1 kN	0,07

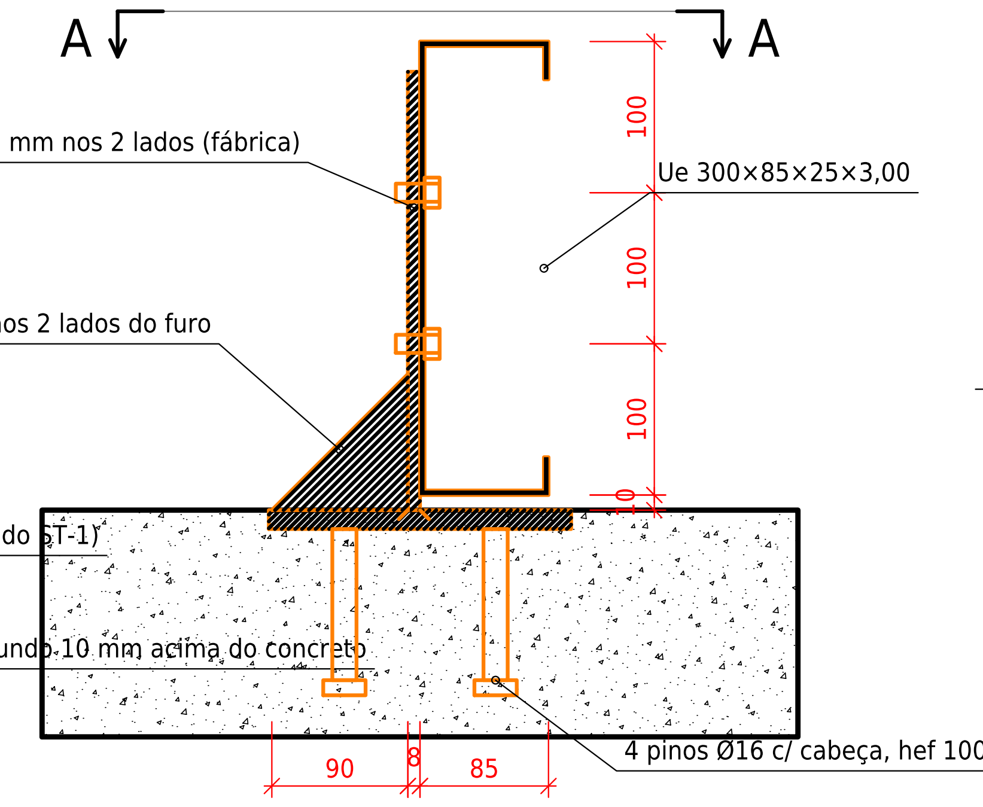
NOTAS

1. Terças Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 galvanizadas, simplesmente apoiadas: comprimento L = vão entre eixos − 20 mm (folga de 10 mm de cada ponta ao eixo do suporte). Todas com a alma na face +x do ST-1.
2. Furos das pontas: 2 Ø14 a 60 mm da ponta, a 100 e 200 mm do fundo (centrados na alma). Furos das correntes Ø14 no meio da alma a L/4, L/2 e 3L/4; furo Ø14 na mesa inferior a 1070 mm do eixo da viga para a mão-francesa. Tudo feito na fábrica; proibido furar na obra sem retoque com tinta rica em zinco.
3. CH-T1 (CH-T2 nos nós do contraventamento) e CH-MF são os insertos embutidos na fôrma da TS-01 (ND-LET-TS01), nivelados com o concreto, nas 26 posições de terça de cada viga; o ST-1 e a OR-1 são soldados a eles na fábrica de pré-moldados, com gabarito, antes do transporte (filete 6 mm, eletrodo E7018). Conferir posição ±5 mm.
4. Montagem: a terça é posicionada com o fundo 10 mm acima do concreto, parafusada com 2 M12 8.8 por ponta (aperto com chave, sem protensão). A reação passa pelos parafusos (corte + pressão de contato na alma).
5. Mão-francesa MF-1 em toda terça, dos dois lados da viga nas linhas 2 a 8 e de um lado nas linhas 1 e 9: L 50×5 a 45°, M12 na OR-1 e M12 na mesa inferior da terça.
6. Correntes, diagonais e contraventamento em X: ver ND-LET-COB02. Memória completa: ND-LET-MC02.
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.


furo Ø18 a 255 (só nos ST-1 de borda): diagonal Ø16 — ver COB02
ST-1 chapa 8×220×290 (A36) atrás das terças
40
60
20
60
40
2 M12 8.8 por terça, furo Ø14 na alma e no ST-1
solda ST-1 × CH-T1: filete 6 mm nos 2 lados (fábrica)
enrijecedor chapa 8 × 90 × 90, nos 2 lados do furo
100
100
110
290
terça T-n
CH-T1 chapa 12,5×200×200 nivelada no topo da viga
terça T-n+1 (alma na face do ST-1)
folga 10 mm de cada ponta ao eixo do suporte (20 entre terças); fundo 10 mm acima do concreto

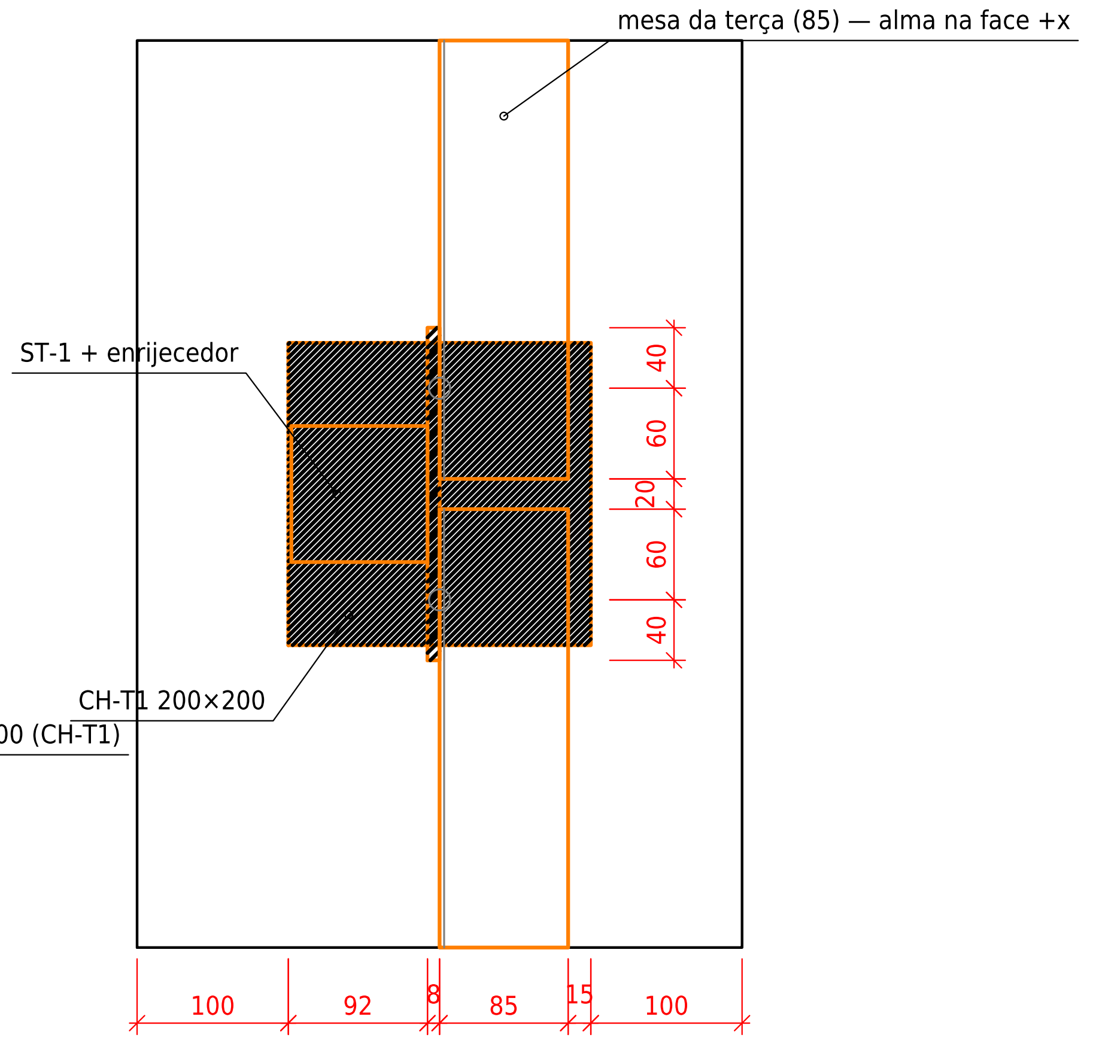
DETALHE 1 — SUPORTE DE TERÇA ST-1 — ELEVAÇÃO

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — vista no plano da terça (ao longo da viga); terças T-n / T-n+1 nas pontas



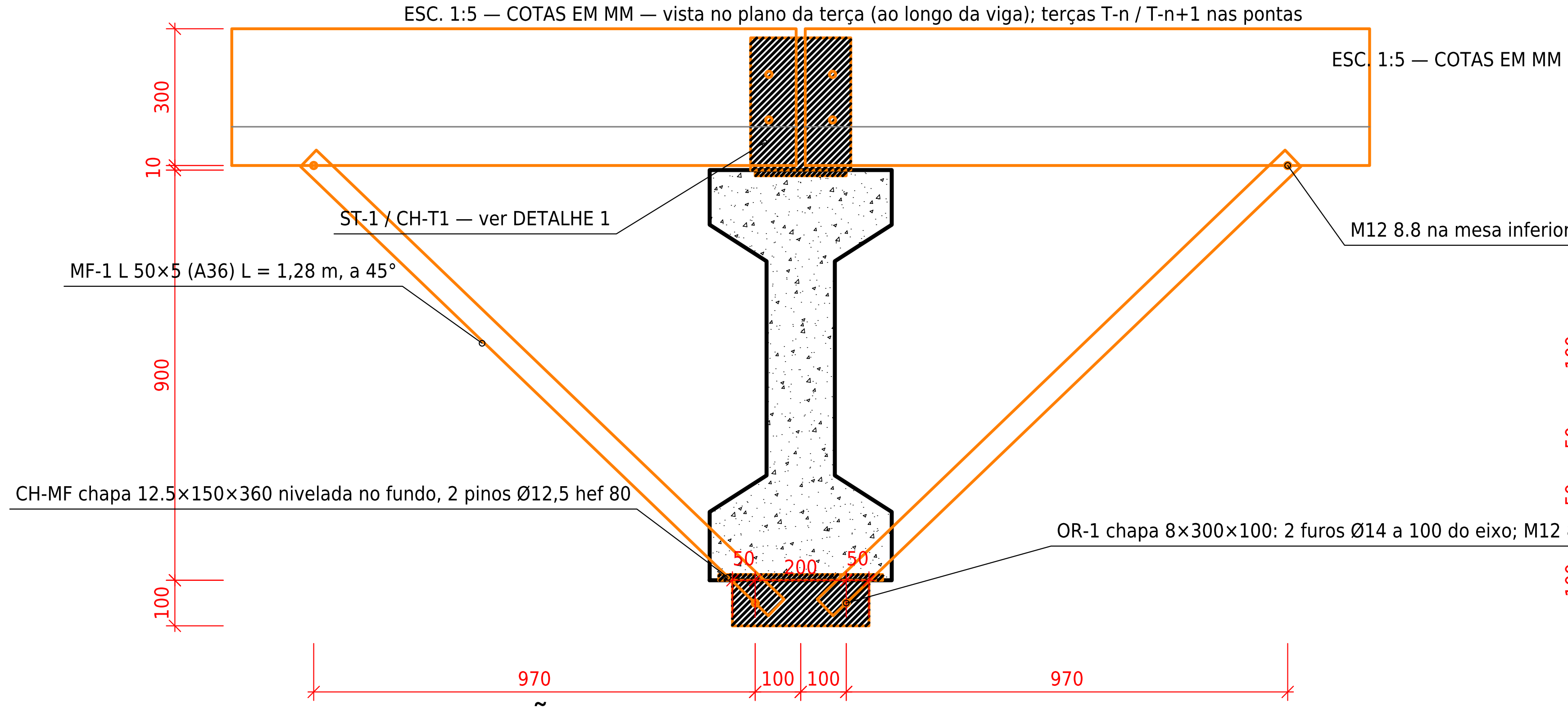
CORTE A-A

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — detalhe 1, perpendicular à terça; alma contra a face +x do ST-1



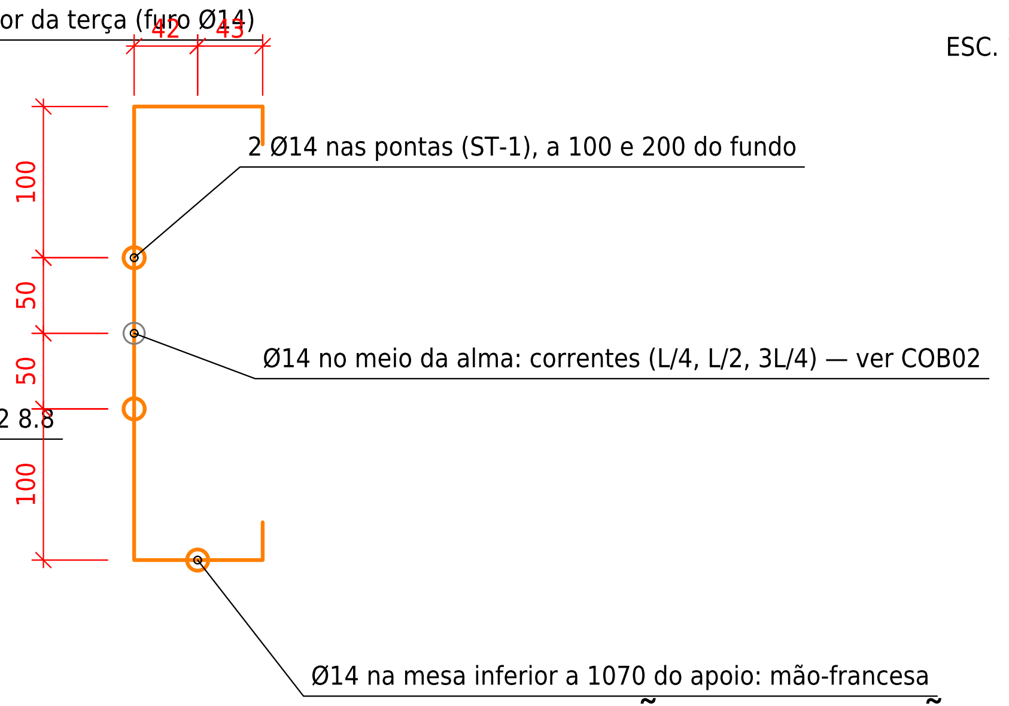
DETALHE 1 — PLANTA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — topo da viga TS-01; terças chegando de cada lado


300
10
900
100
ST-1 / CH-T1 — ver DETALHE 1
MF-1 L 50×5 (A36) L = 1,28 m, a 45°
M12 8.8 na mesa inferior da terça (furo Ø14)
CH-MF chapa 12.5×150×360 nivelada no fundo, 2 pinos Ø12,5 hef 80
OR-1 chapa 8×300×100: 2 furos Ø14 a 100 do eixo; M12 8.8
50
200
50
970
100
100
970

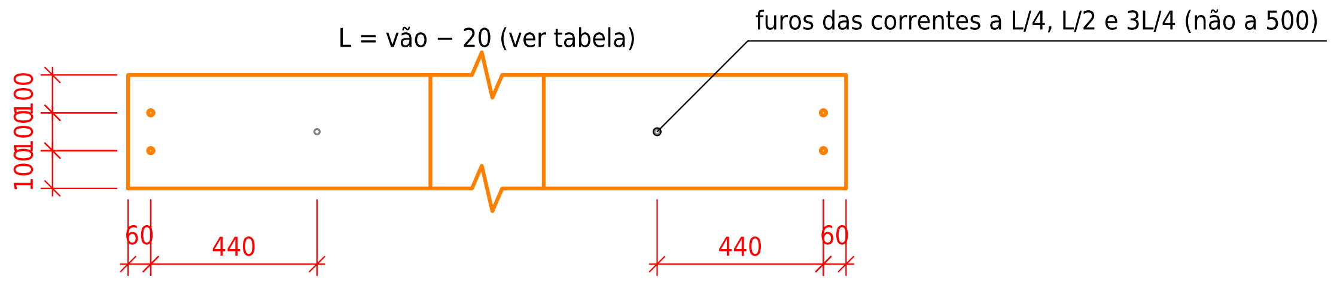
DETALHE 2 — MÃO-FRANCESA MF-1 NA ORELHA OR-1 (FUNDO DA VIGA)

ESC. 1:12.5 — COTAS EM MM — plano da terça; OR-1 soldada no inserto CH-MF na fábrica, parafusada na montagem


42
43
100
50
50
100
2 Ø14 nas pontas (ST-1), a 100 e 200 do fundo
Ø14 no meio da alma: correntes (L/4, L/2, 3L/4) — ver COB02
Ø14 na mesa inferior a 1070 do apoio: mão-francesa

DETALHE 3 — TERÇA: SEÇÃO E FURAÇÃO

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345; furos centrados na alma


L = vão − 20 (ver tabela)
furos das correntes a L/4, L/2 e 3L/4 (não a 500)
100
100
100
60
440
440
60

ESQUEMA DA TERÇA T-N

ESC. 1:20 — COTAS EM MM — comprimento L = vão − 20; furos nas pontas e nas correntes

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	furos centrados na alma; suporte ST-1 + CH-T1; mão-francesa na OR-1; p

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________
PARA APROVAÇÃO

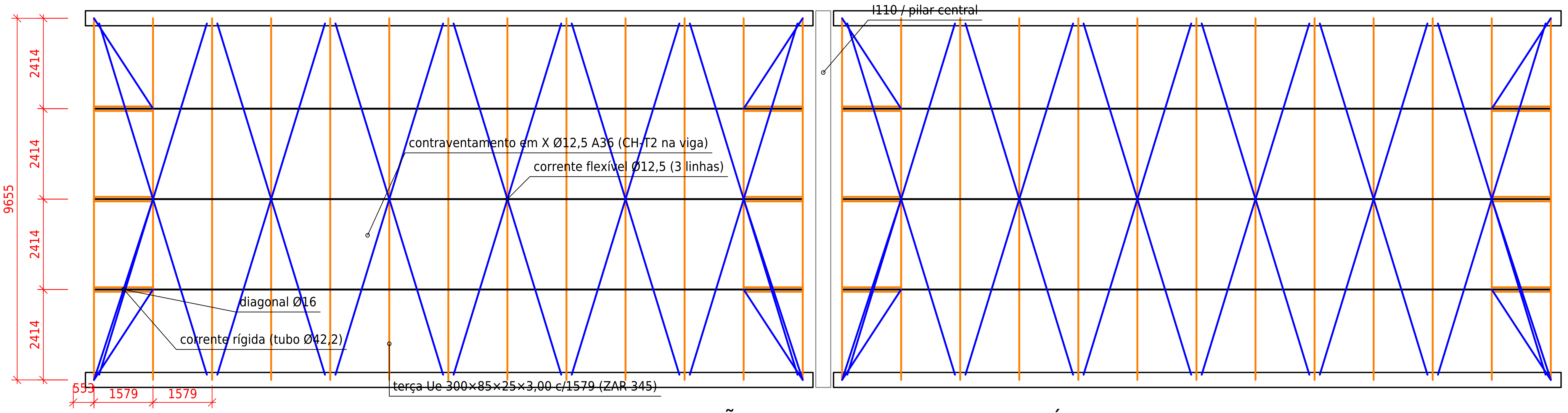
CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
COBERTURA METÁLICA — PLANTA DE ENTERÇAMENTO, SUPORTE DE TERÇA ST-1 E MÃO-FRANCESA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

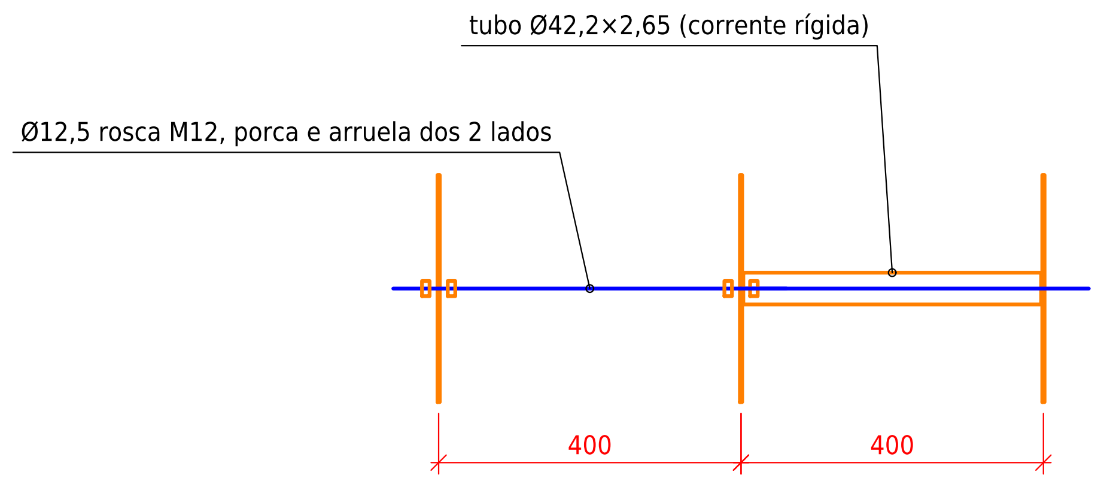
DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB01	01	04/05	A1

1º DIEDRO


I110 / pilar central
contraventamento em X Ø12,5 A36 (CH-T2 na viga)
corrente flexível Ø12,5 (3 linhas)
diagonal Ø16
corrente rígida (tubo Ø42,2)
terça Ue 300×85×25×3,00 c/1579 (ZAR 345)
9655
2414
2414
2414
2414
553
1579
1579

PLANTA DE TERÇAS — VÃO ENTRE OS EIXOS 2 E 3 (TÍPICO)

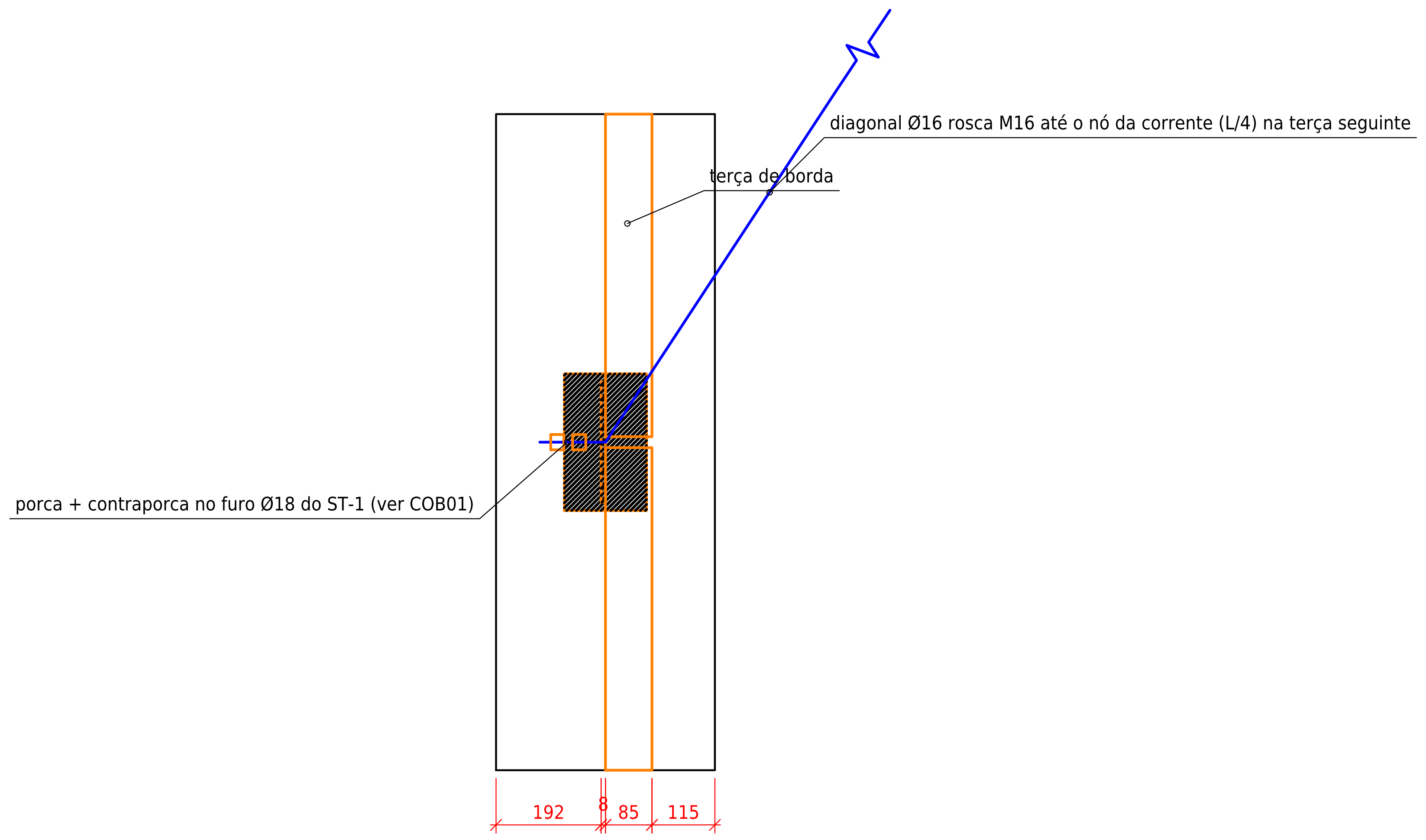
ESC. 1:100 — COTAS EM MM — vão contraventado; demais vãos iguais, sem as diagonais em X


tubo Ø42,2×2,65 (corrente rígida)
Ø12,5 rosca M12, porca e arruela dos 2 lados
400
400

fora de escala no comprimento

DETALHE 6 — CORRENTES

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — flexível (barra) e rígida (barra em tubo)


diagonal Ø16 rosca M16 até o nó da corrente (L/4) na terça seguinte
terça de borda
porca + contraporca no furo Ø18 do ST-1 (ver COB01)
192
8
85
115

DETALHE 7 — DIAGONAL Ø16 E CORRENTE NO SUPORTE ST-1

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — planta no topo da viga; terça de borda (1ª e 13ª de cada metade)

TERÇAS (26 por vão) — L = vão − 20, ver COB01

MARCA	VÃO	COMPR. (mm)	QT	DIAGONAIS X
T-1	eixos 1–2	10030	26	-
T-2	eixos 2–3	9635	26	X
T-3	eixos 3–4	9635	26	-
T-4	eixos 4–5	9485	26	X
T-5	eixos 5–6	9560	26	X
T-6	eixos 6–7	9560	26	-
T-7	eixos 7–8	9560	26	X
T-8	eixos 8–9	9185	26	-

MEMÓRIA (NBR 14762:2010 — MRD; NBR 8800:2008)

ITEM	SOLICITAÇÃO × RESISTÊNCIA	USO
Terça — gravidade	Md 14.39 / MRd 36.85 kN·m (distorcional)	0,39
Terça — sucção (faixa de borda)	Md 34.5 / MRd 36.4 kN·m, Lb = L/4	0,95
Terça escora (N + M)	Nd 38.5 kN + Md 19.67 kN·m	0,85
Flecha (g + q)	26,5 ≤ L/180 = 55,8 mm	0,47
Corrente flexível Ø12,5	8,9 ≤ 25,1 kN	0,35
Corrente rígida (tubo)	8,9 ≤ 37,5 kN	0,24
Diagonal Ø16	29,2 ≤ 44,7 kN	0,65
M12 na alma (pressão de contato, t 3,0)	19,6 ≤ 20,8 kN	0,95

PARAFUSOS E BARRAS

ITEM	USO	/VIGA	OBRA
M12 8.8 + porca + 2 arruelas	terça × ST-1; mão-francesa (ver COB01)	-	1664
Barra Ø12,5 rosca M12	correntes flexíveis	-	≈ 2.400 m
Tubo Ø42,2×2,65	correntes rígidas	-	≈ 230 m
Barra Ø16 rosca M16	diagonais das correntes	-	≈ 190 m

NOTAS

1. Terças Ue 300×85×25×3,00 ZAR 345 galvanizadas, apoiadas nos suportes ST-1 (2 M12 por ponta) — ver ND-LET-COB01 (planta de enterçamento, comprimentos, folgas e furação).
2. Três linhas de correntes por vão (L/4, L/2, 3L/4): com duas linhas a faixa de borda (Cpe −1,4) e a terça escora não passam.
3. Correntes flexíveis Ø12,5 passam pelo furo Ø14 no meio da alma (a 150 do fundo). Correntes rígidas (tubo) no 1º espaço junto a cada ancoragem (beiral, eixo C e extremidade alta); diagonais Ø16 com rosca M16 ancoradas no furo Ø18 do ST-1 de borda (porca e contraporca).
4. Mão-francesa MF-1 em toda terça (ver COB01, detalhe 2).
5. Furos d + 2 mm feitos na fábrica; proibido furar a terça galvanizada na obra sem retoque com tinta rica em zinco.
6. Cpe da faixa de borda adotado −1,4 (NBR 6123, conferir com a geometria final da cobertura).
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	desdobrada da COB01; correntes no meio da alma; diagonais no ST-1

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO
COBERTURA METÁLICA — CORRENTES, DIAGONAIS, CONTRAVENTAMENTO E MEMÓRIA DAS TERÇAS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-COB02	01	05/05	A1

1º DIEDRO